BIG DATA · UPEU 2026-2 · GRUPO 3

CryptoPulse
en tiempo real

Del histórico de 4,99 millones de velas a un riesgo pronosticado cada minuto para BTC y SOL.

Producto de Unidad 2

Luz Milagros Huanca
Apertura · S11 · S12

Julmer Quispe
S6 · S7 · S8

Abdul Quispe
S9

Franck Coaquira
S10

Cada diapositiva indica quién expone esa parte



Foto: Behnam Norouzi · Unsplash

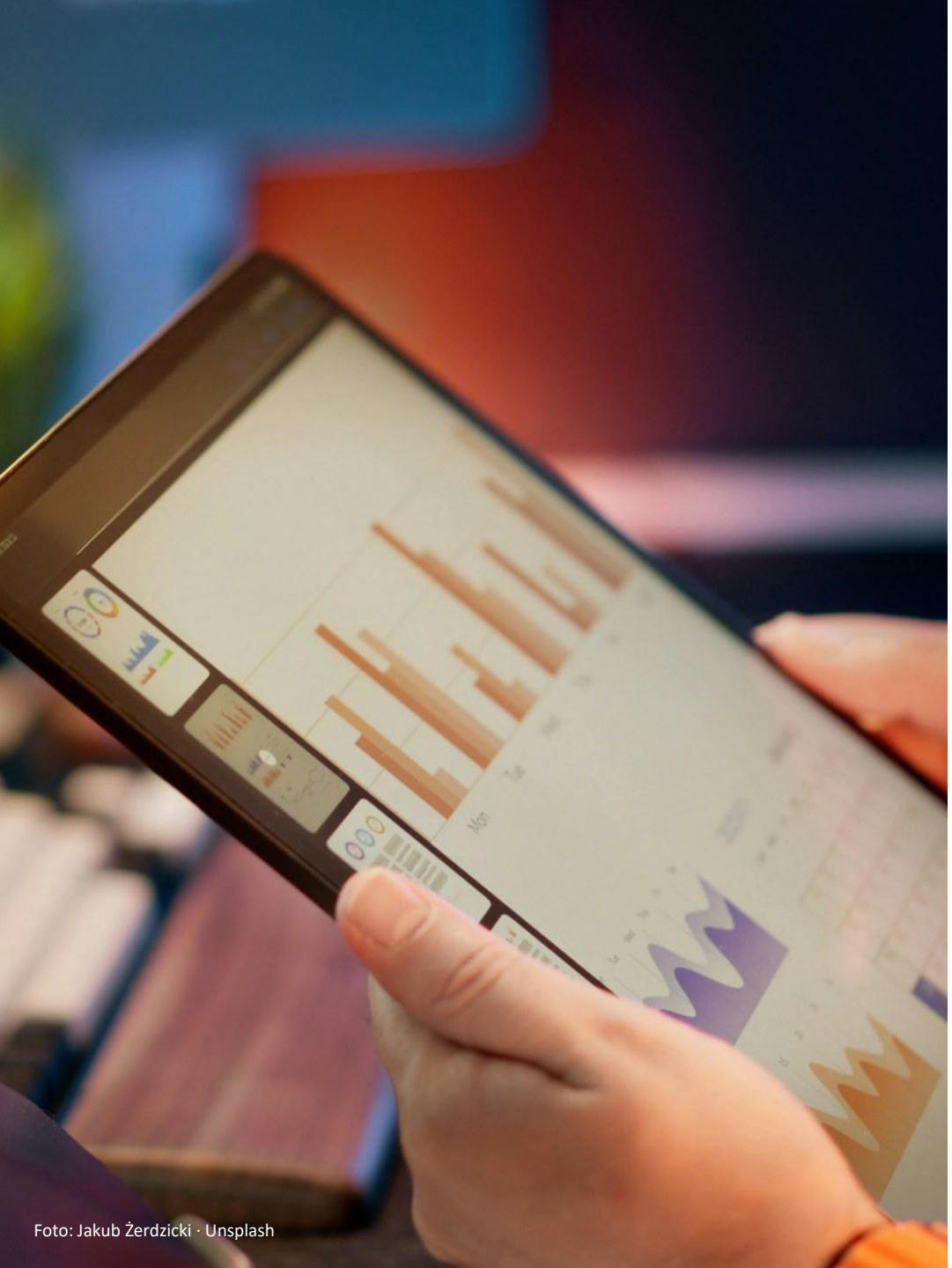


Foto: Jakub Żerdzicki · Unsplash

EL PROBLEMA

Expone: **Luz Milagros**

Anticipar el riesgo, no solo verlo

«¿Cómo puede un analista de riesgo anticipar, con 5 a 30 minutos de antelación, volatilidad alta, caídas fuertes, actividad anómala y desacople entre BTC y SOL?»

Volatilidad
15 min · Franck

Caída fuerte
30 min · Julmer

Actividad anómala
5 min · Abdul

Separación BTC–SOL
15 min · Milagros

BTC y SOL se mueven en minutos: el analista necesita señales antes de que ocurra.

DE U1 A U2

Expone: **Luz Milagros**

Del histórico a un pipeline vivo

UNIDAD 1 · BATCH

Datos
4 993 757 velas históricas validadas

Proceso
Batch con PySpark y Parquet

Modelos
Entrenados y comparados con la historia

Salida
Un notebook por integrante

UNIDAD 2 · TIEMPO REAL

Datos
Operaciones y velas en vivo desde Binance

Proceso
Spark Structured Streaming

Modelos
Aplicados cada minuto y evaluados al madurar

Salida
Tablero Grafana en vivo

Los modelos de U1 ahora trabajan en vivo, y cada pronóstico se compara después con lo que ocurrió.

Expone: **Luz Milagros**

Arquitectura Lambda: aprende del pasado, actúa en vivo



Prometheus vigila todo el pipeline · 11 alertas

- **Batch:** aprende con 4,99 millones de velas (2022–2026)
- **Velocidad:** aplica esos modelos a cada vela en vivo
- **Servicio:** ambas vistas en un solo tablero

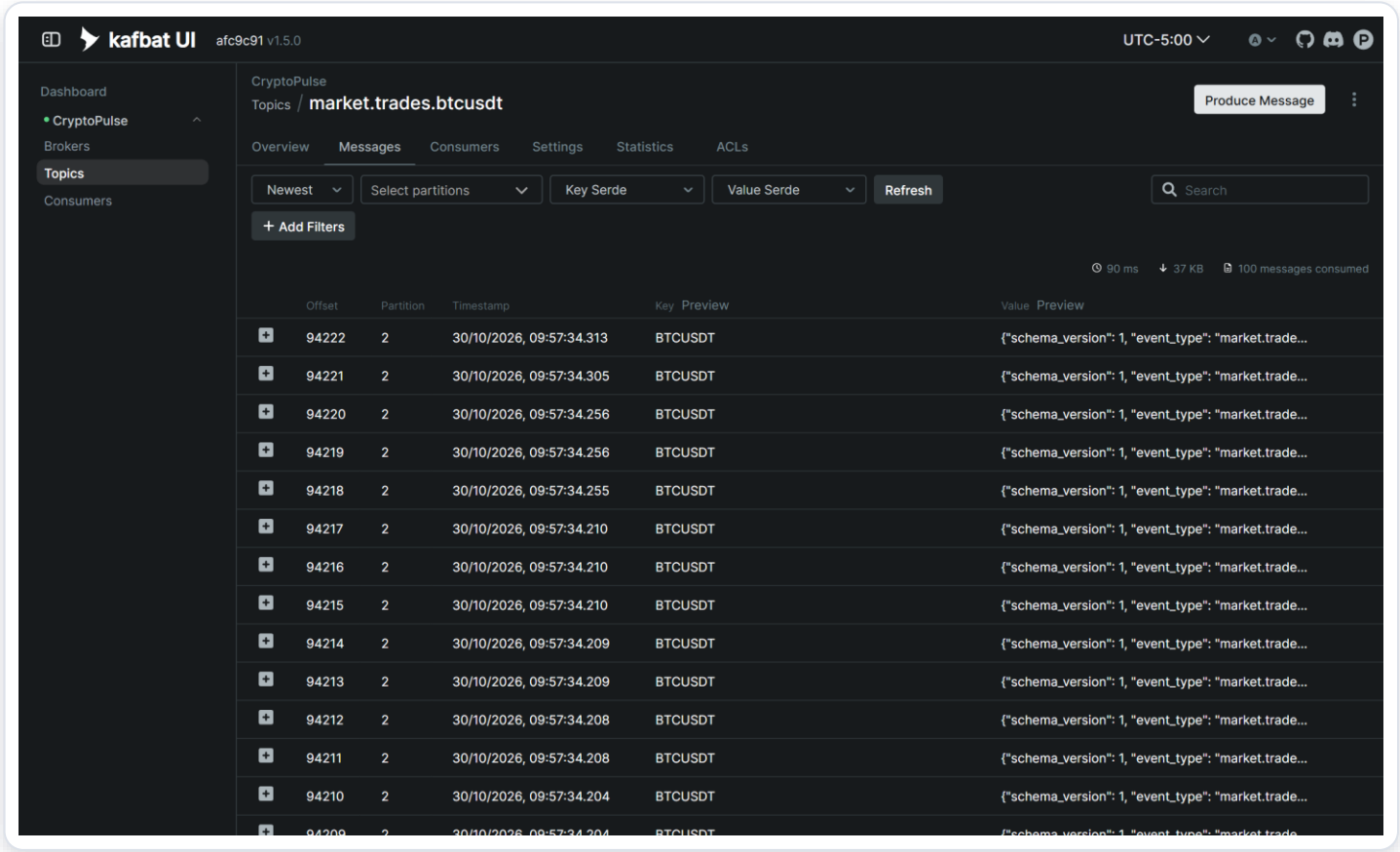
Expone: **Julmer**

Eventos empresariales en vivo

237 471

operaciones reales procesadas en ventanas (30 de octubre)

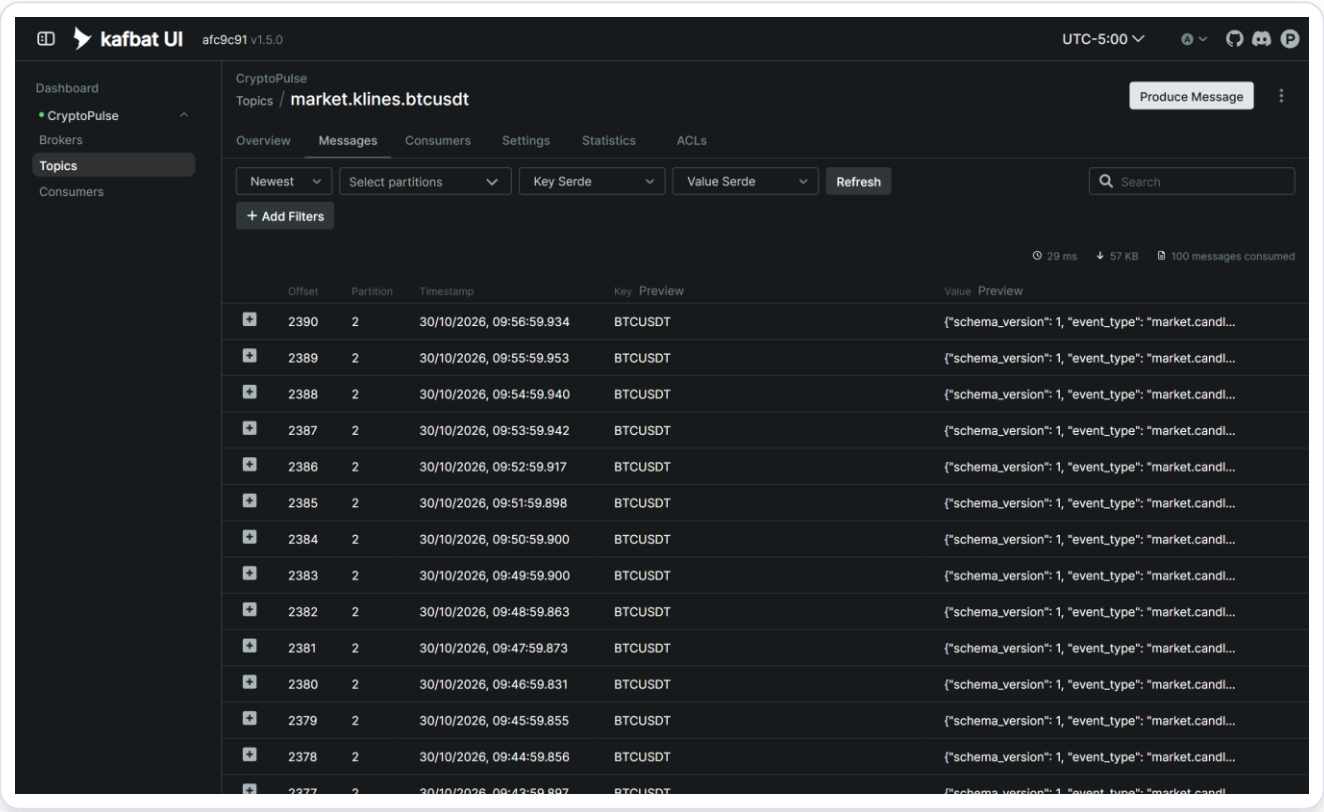
- Cada operación ejecutada en Binance es un evento
- **Tópicos** market.trades.btcusdt y .solusdt
- **Contrato** market-trade-v1 versionado



Mensajes reales en Kafka UI

Expone: **Julmer**

Velas como telemetría del mercado

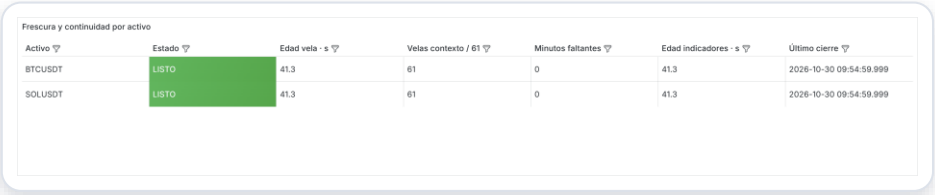


Velas de 1 minuto en Kafka UI

61 / 61

velas de contexto · 0 minutos faltantes · 0 rechazados

- Lectura periódica, como un sensor
- 2 mensajes por minuto, datos reales



Expone: **Julmer**

Ventanas, watermark y checkpoints

Consulta	Ventana	Watermark
Archivo e inferencia	Micro-lote	No aplica
Ventana fija	5 min	2 min
Ventana deslizante	5 min, paso 1 min	2 min
Flujo de operaciones	1 min	1 min



Ventanas finalizadas · cobertura real

Ventana	Activo	Último cierre finalizado	Ventanas	Incompletas
fixed	BTCUSDT	2026-10-30 09:50:00	446	0
fixed	SOLUSDT	2026-10-30 09:50:00	446	0
sliding	BTCUSDT	2026-10-30 09:53:00	2.23 K	4
sliding	SOLUSDT	2026-10-30 09:53:00	2.23 K	4

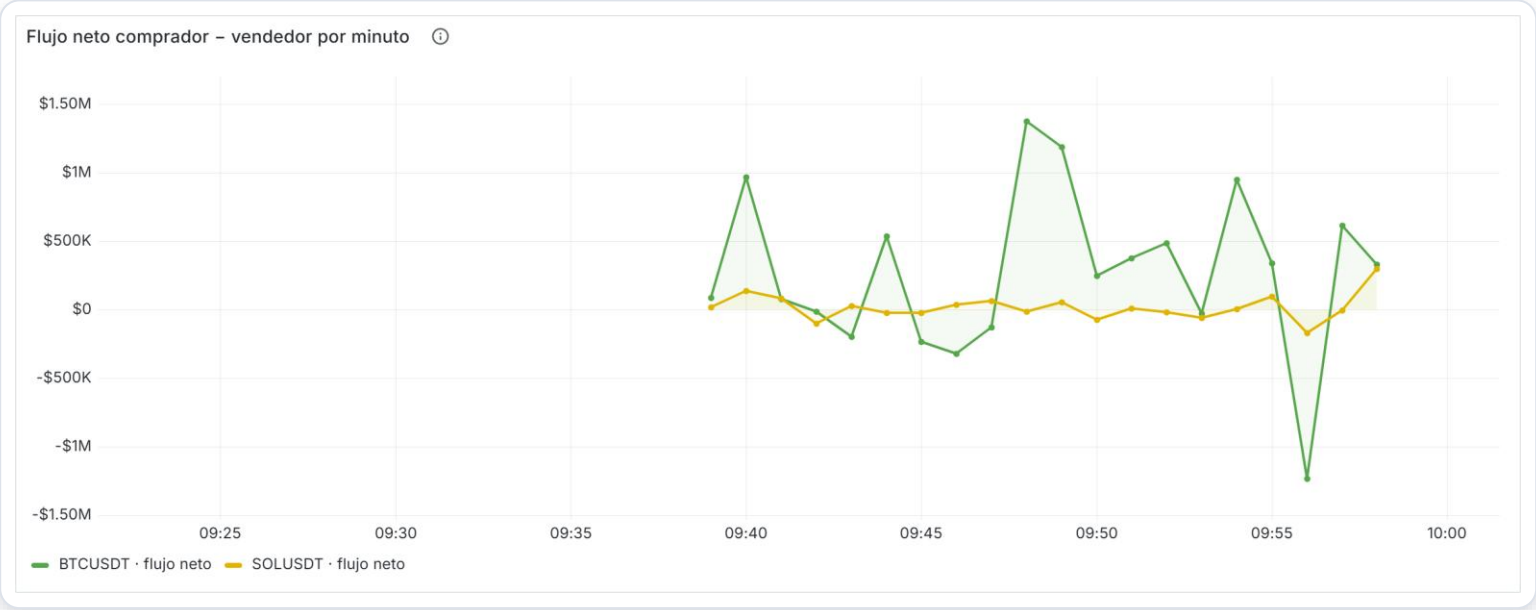
Ventanas finalizadas: cobertura real

LO QUE COMPRUEBAN LAS PRUEBAS

- **Duplicado:** cuenta una vez
- **Tardío:** se descarta
- **Reinicio:** continúa desde su checkpoint
- **Deduplicación** por event_id
- **4 consultas** con checkpoint propio

Expone: **Julmer**

Del evento al valor de negocio



Último minuto cerrado · operaciones por activo

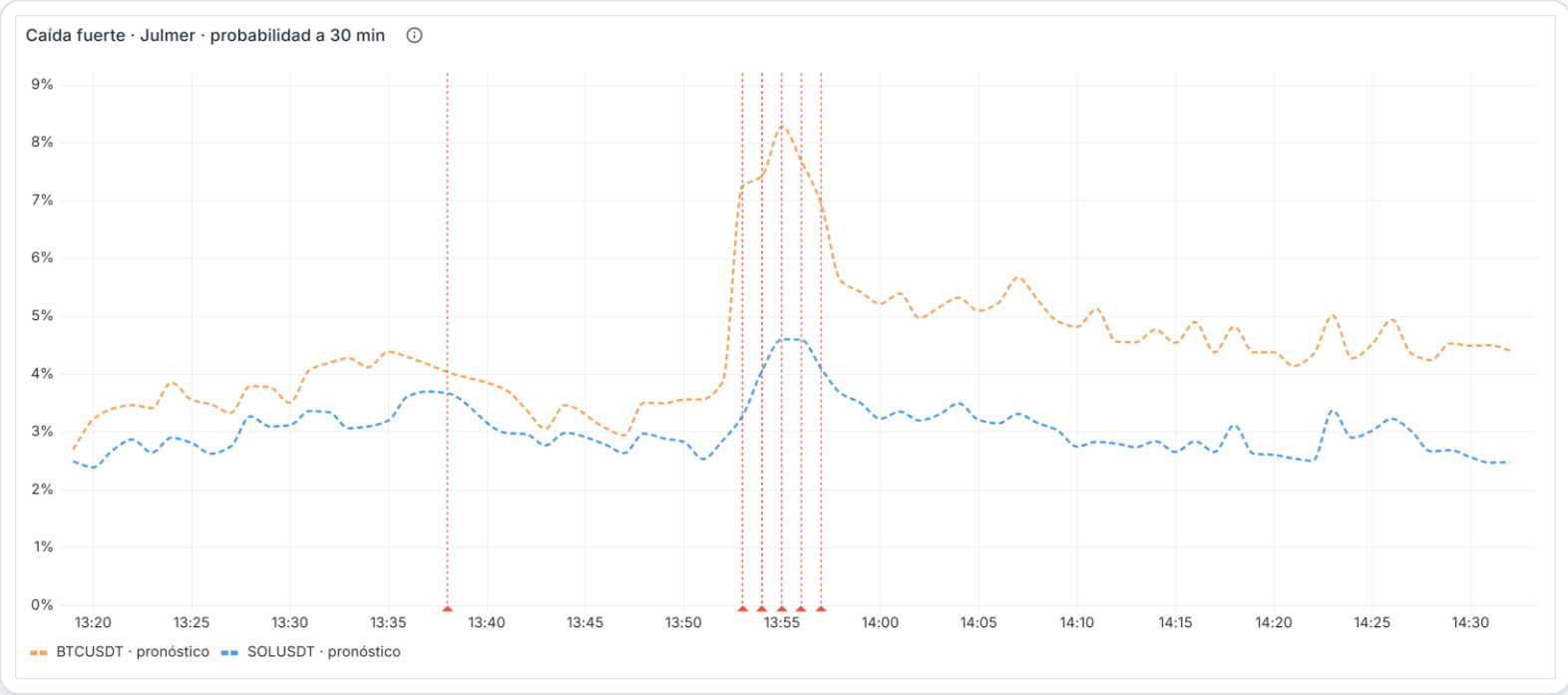
Activo	Cierre	Operaciones	Compras USDT	Ventas USDT	Operaciones ≥ 100k USDT	Mayor operación USDT
BTCUSDT	2026-10-30 09:55:00.000	1.20 K	1.32 Mil	371 K	2	304 K
SOLUSDT	2026-10-30 09:55:00.000	169	41.6 K	39.4 K	0	15.4 K

- **Compras – ventas** por minuto
- **Muestra** quién domina el mercado
- **Si cae el productor,** recupera por REST

MI DIMENSIÓN · JULMER

Expone: **Julmer**

¿Caída fuerte en los próximos 30 minutos?



Probabilidad de caída a 30 min y realidad posterior en Grafana

0,103 vs 0,033

PR-AUC en la prueba 2026: 3 veces la referencia

Empata

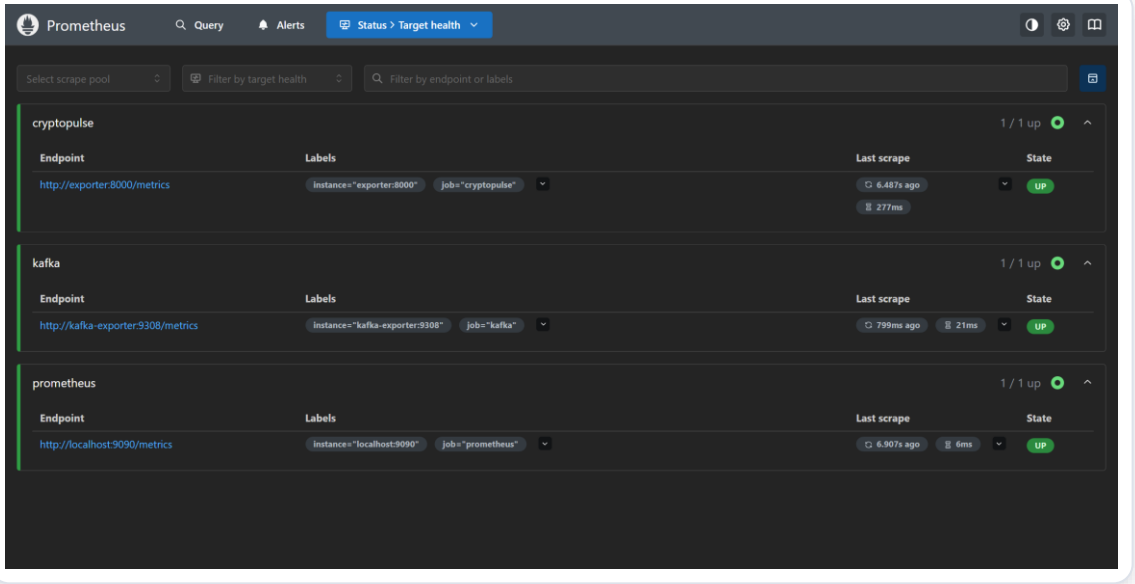
en vivo con su referencia (logística calibrada)

14 de 100

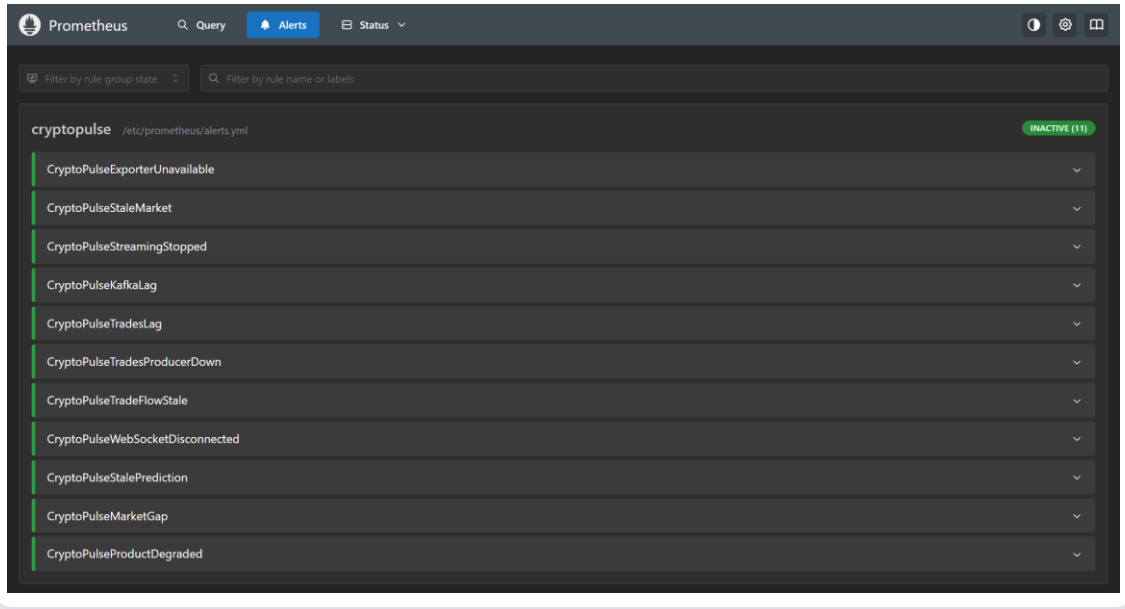
alertas aciertan: sirve para priorizar revisión

Expone: **Abdul**

Sabemos si el pipeline está sano



Destinos de Prometheus



Reglas de alerta

3 / 3

destinos activos

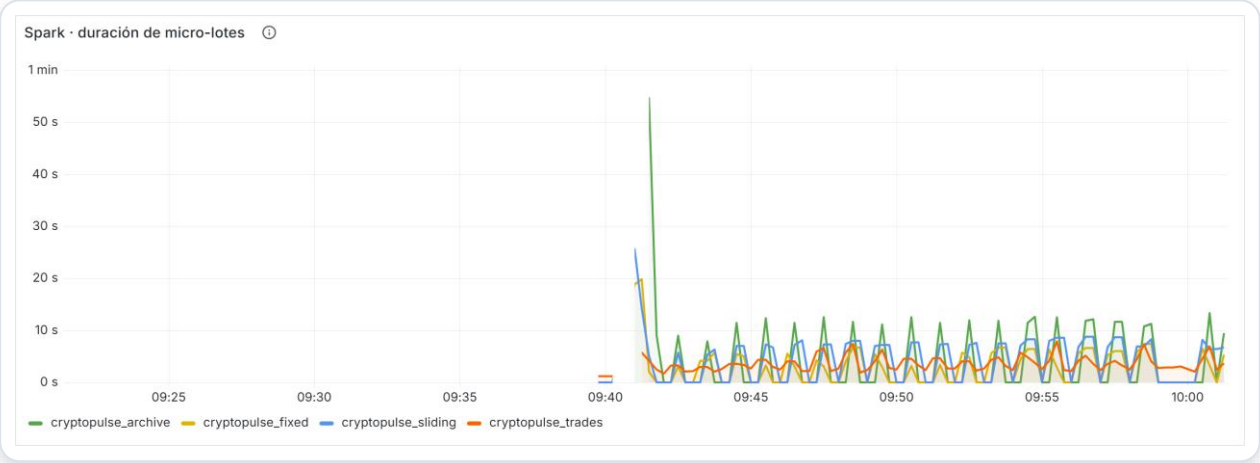
11

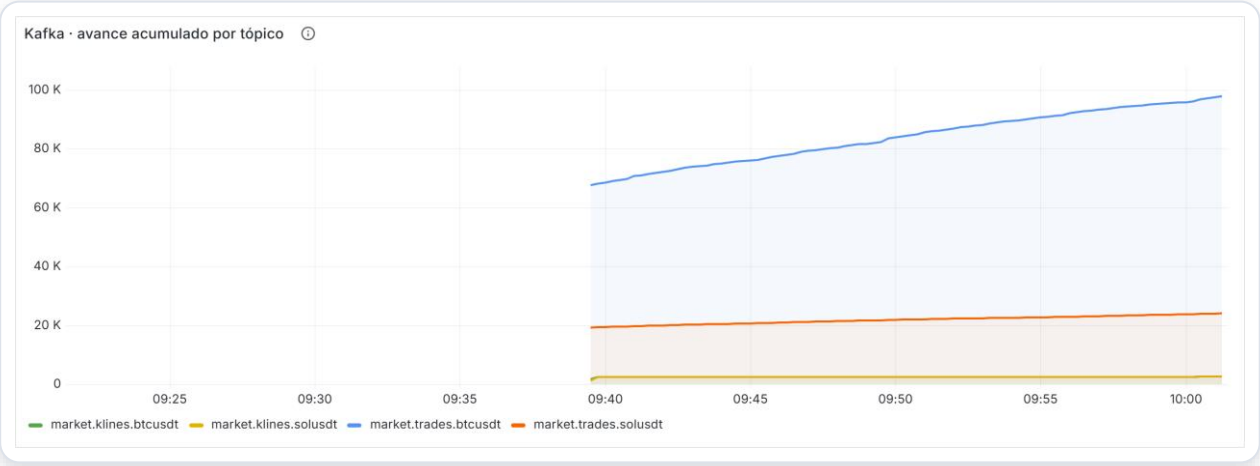
reglas de alerta

- Vigila velas y operaciones
- Alerta si el streaming se detiene
- Alerta si un pronóstico envejece

Expone: **Abdul**

Métricas que se explican entre sí





1. **Un lote dura más de 15 s**
2. **Crecen los eventos pendientes**
3. **Luego envejece la ventana**

Si solo envejece el productor, la falla está en la ingesta.

Expone: **Abdul**

65 USD al mes, frente al volumen real

65 USD/mes

Tarifas ilustrativas, no es una factura

1 153

operaciones por minuto en BTC

5,9 GB

a 7 días en Kafka

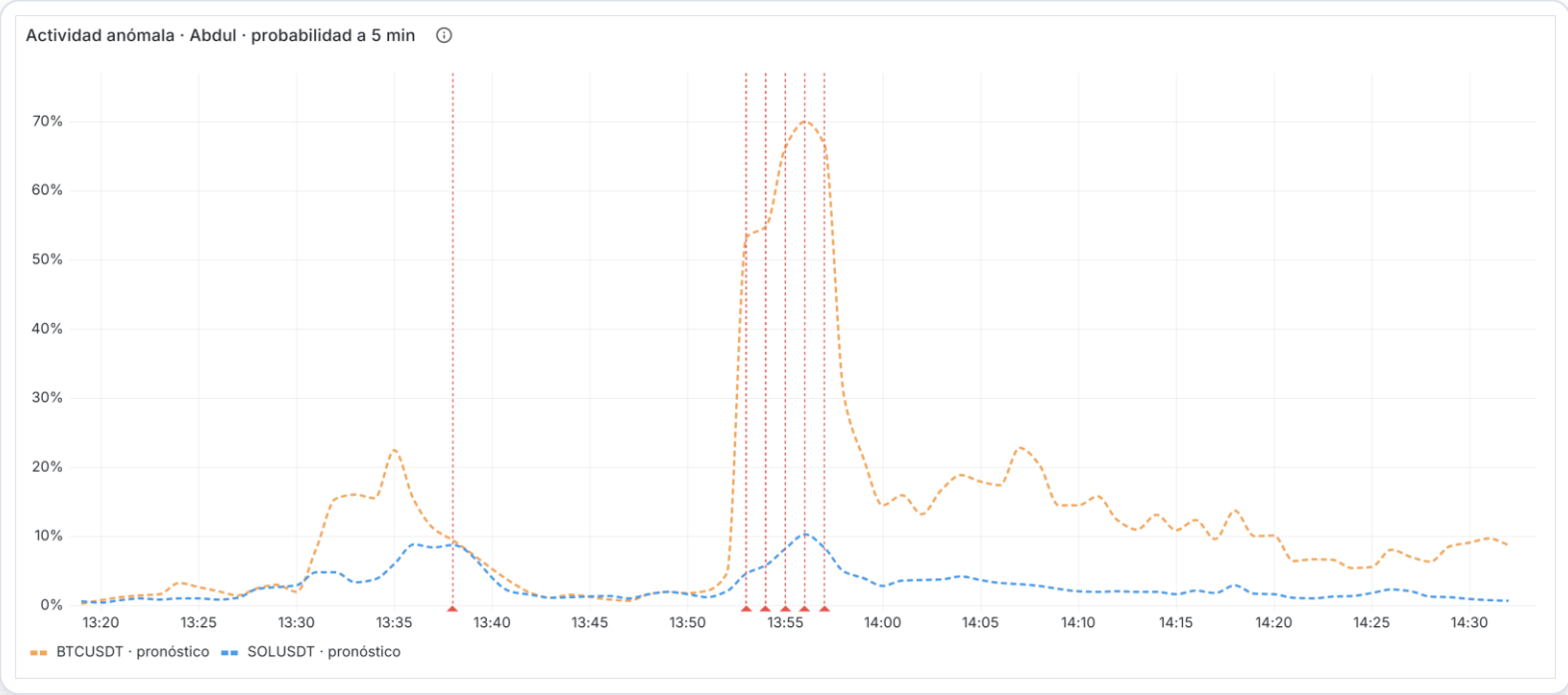
Señal medida	Umbral	Acción
Duración del lote	Más de 15 s	Más núcleos o separar inferencia
Velas pendientes	Más de 100, 2 min	Más particiones
Operaciones pendientes	Más de 5 000, 2 min	Más recursos
Disco de Kafka	Más de 10 GB	Retención de 48 h
Más activos	Más de 6 pares	Clúster Spark

Cuándo escalar: cada umbral sale de una métrica que ya medimos.

MI DIMENSIÓN · ABDUL

Expone: **Abdul**

¿Actividad anómala en los próximos 5 minutos?



Probabilidad de actividad anómala a 5 min en Grafana

0,660 vs 0,072

PR-AUC en la prueba 2026: 9 veces la referencia

Por activo y hora

logística calibrada contra el P95 de su hora UTC

Aún por debajo

en vivo: muestra corta, primera señal a vigilar

Expone: **Franck**

Los modelos de U1, ahora en vivo

1

Cierra un minuto
Llega la vela por Kafka

2

Se calculan variables
Solo con velas ya cerradas

3

Se emiten 7 pronósticos
4 modelos sobre las últimas 61 velas; se guardan en PostgreSQL

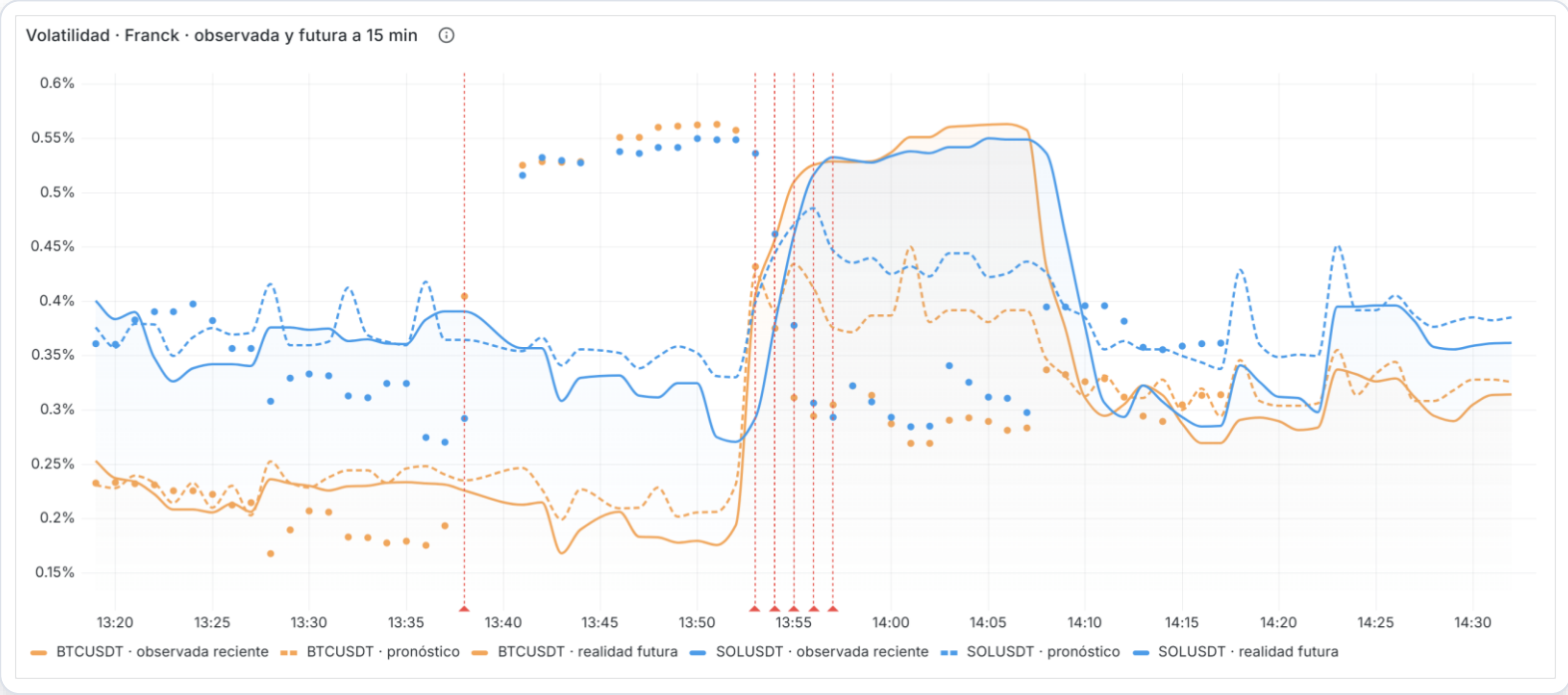
4

Madura el horizonte
Se compara con lo que ocurrió

Cada minuto: 4 modelos, 7 pronósticos. Ninguna variable usa datos del futuro.

Expone: **Franck**

¿Qué volatilidad habrá en 15 minutos?



Observada (continua), pronóstico (punteada) y realidad futura (puntos)

Random Forest

para BTC y SOL; en U1 ganó entre 4 opciones

Intensidad

mide cuánto se moverá, no hacia dónde

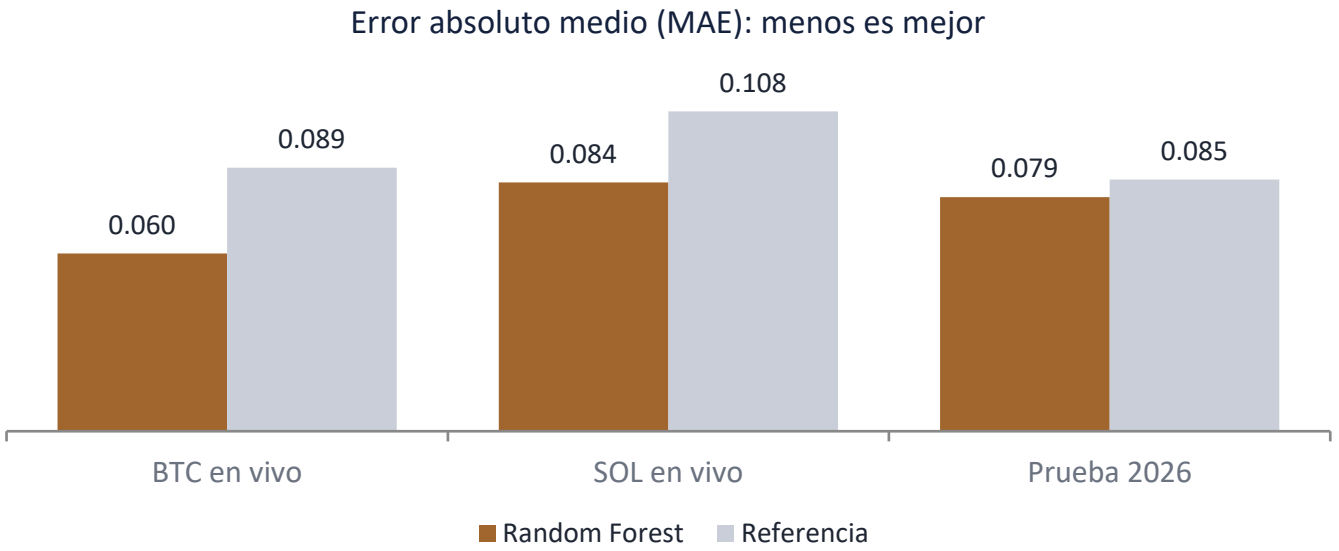
Límite

se queda corto en los picos bruscos

VALIDACIÓN

Expone: **Franck**

Le gana a su referencia



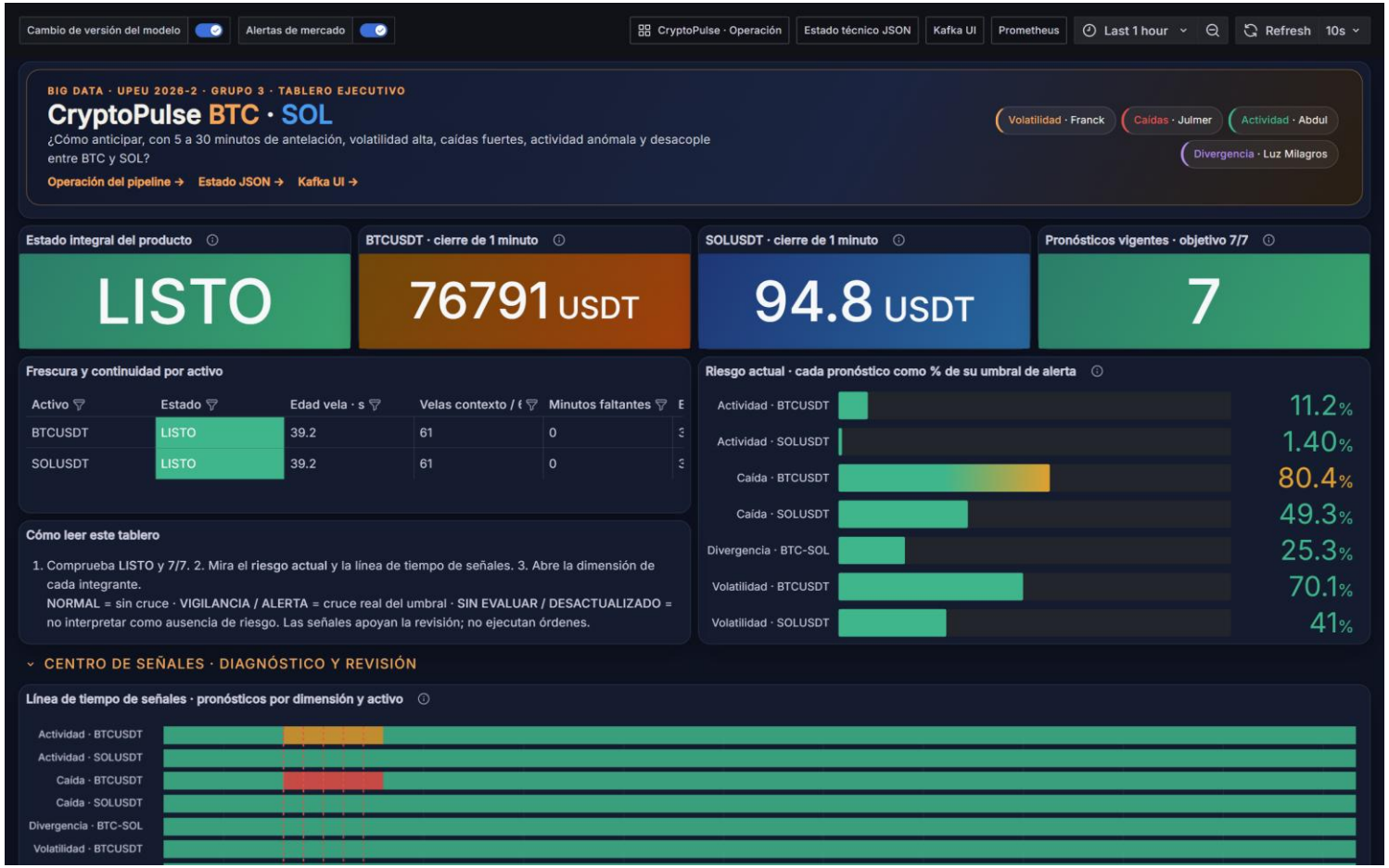
- **Prueba 2026:** RMSE 0,129 frente a 0,151
- **En vivo:** menor error en ambos activos
- **Muestra corta,** de un solo día

En vivo · error real de los pronósticos ya madurados

Dimensión	Activo	Emitidas	Evaluadas	Pendientes	MAE regresión	RMSE regresión	Brier clasificación	MSE referencia
anomaly	BTCUSDT	238	233	5	Pendiente	Pendiente	0.0671	0.0492
anomaly	SOLUSDT	238	233	5	Pendiente	Pendiente	0.0611	0.0530
crash	BTCUSDT	238	208	30	Pendiente	Pendiente	0.215	0.210
crash	SOLUSDT	238	208	30	Pendiente	Pendiente	0.125	0.124
divergence	BTC-SOL	238	223	15	0.148	0.218	Pendiente	0.0497
volatility	BTCUSDT	238	223	15	0.0962	0.147	Pendiente	0.0317
volatility	SOLUSDT	238	223	15	0.141	0.219	Pendiente	0.0691

Expone: **Luz Milagros**

KPIs y predicción en la misma vista



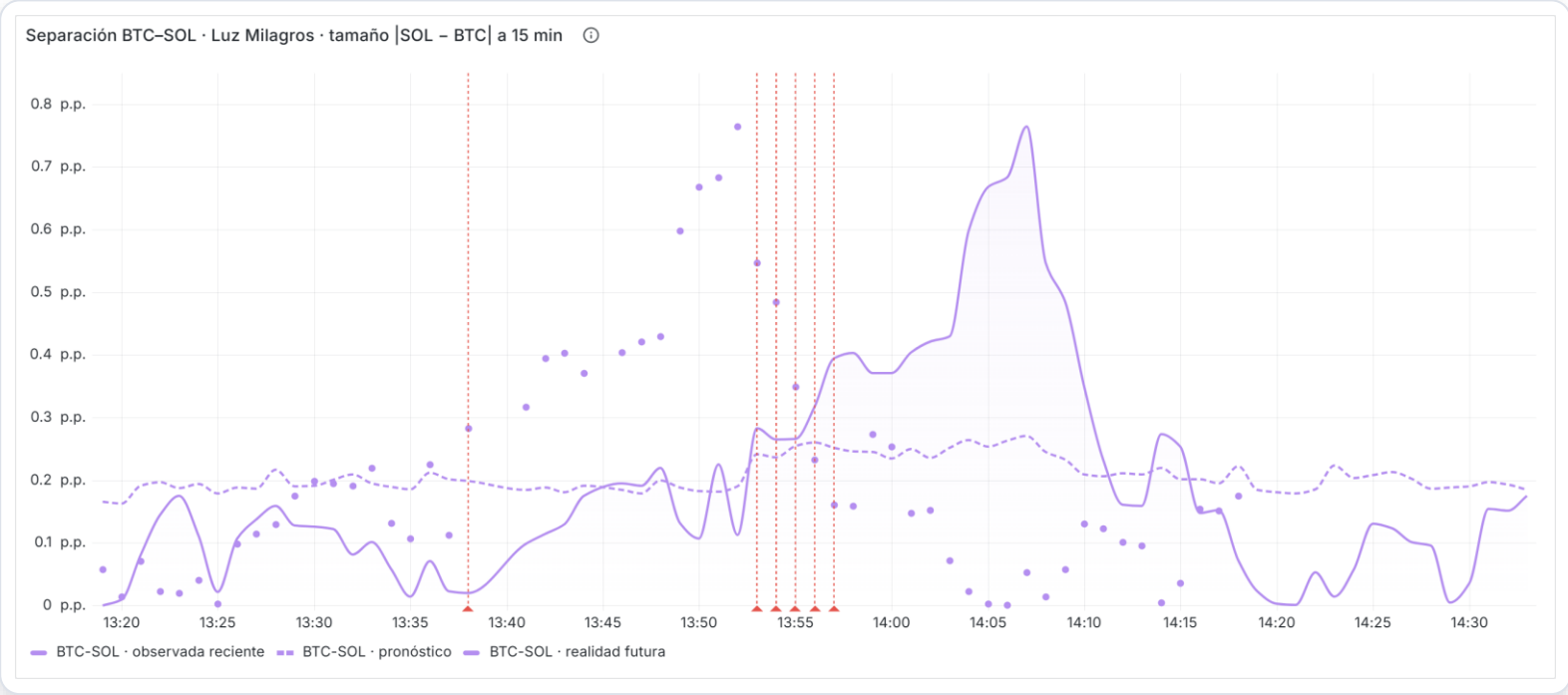
7 / 7

pronósticos vigentes cada minuto

- Estado, señales y pronósticos juntos
- Riesgo actual como % de su umbral
- El analista ve qué pasa y qué se espera

Expone: **Luz Milagros**

¿Cuánto se separarán SOL y BTC?



Tamaño |SOL − BTC| a 15 minutos en Grafana

0,149 vs 0,198

RMSE en la prueba 2026: 25 % menos error

Supera por poco

a su referencia en vivo (Ridge, a 15 min)

Tamaño, no dirección

la dirección no mejoró; se reformuló

Expone: **Luz Milagros**

Todo se comprueba con un comando

PASS

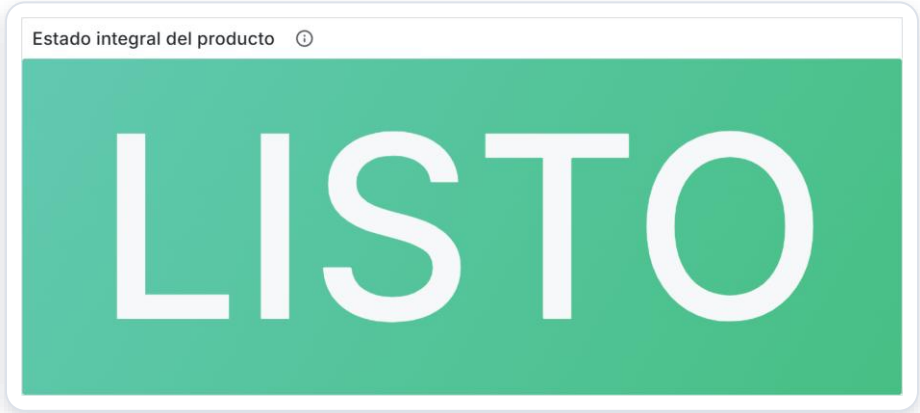
Integración
Contrato, duplicados, tardíos y checkpoints

PASS

Verificación final
Sesiones S03 a S12 contra el sistema vivo

PASS

Recuperación
Caída y vuelta de ambos productores



- Pipeline completo en un solo sistema
- Caídas detectadas y recuperadas
- Instalación con scripts y CI

RÚBRICA U2

Expone: **Luz Milagros**

Evidencia para cada criterio

1. Eventos empresariales	12 %	Julmer
2. IoT / sensores	10 %	Julmer
3. Spark Streaming	14 %	Julmer
4. Observabilidad	12 %	Abdul
5. Costos y escalado	8 %	Abdul
6. Salidas BI/ML	12 %	Milagros
7. Series de tiempo	12 %	Los cuatro
8. Sustentación	20 %	Cada integrante

Criterios 1 a 7 con evidencia en vivo · el criterio 8 se demuestra hoy

LO QUE DEJAMOS CLARO

Un pipeline real que anticipa el riesgo y mide su propio error

4 de 4

modelos superan su referencia en la prueba 2026

7 / 7

pronósticos vigentes en un pipeline real

Pocas horas

en vivo: una muestra corta que seguimos midiendo

En vivo, volatilidad supera con claridad a su referencia y separación por poco; caída empata y actividad queda por debajo en BTC. Por eso cada pronóstico se sigue evaluando.

Gracias. ¿Preguntas?

Foto: Behnam Norouzi · Unsplash